

第八章 产品开发管理

为社会贡献产品和服务是企业存在的本质，企业通过开发新产品可以开辟新的市场，吸引新的顾客，并提高现有顾客的忠诚度。企业通过向市场提供新产品，可以支持企业在差异化、成本、质量、速度、柔性等企业竞争优先级的不同维度与其他企业展开竞争，为企业赢得竞争优势奠定坚实基础。

第一节 产品开发概述

产品开发是指从选择适应市场需要的产品开始，到产品设计、工艺设计，直到投入正常生产的一系列决策过程。产品开发要针对某一细分客户群的需求，通过技术开发和可生产、可测试、可服务和可销售的设计，实现批量、重复和可复制的生产。

一、产品开发的特点

随着科技、经济的不断发展以及全球化信息网络的形成，人们的需求逐渐趋于多样化和个性化，顾客更加渴望及时得到低成本、高质量、满足其个性化需求的定制化产品和服务，企业愈来愈深刻地感受到提高产品质量、缩短交货期、降低成本和提供个性化产品及服务的压力。因此，产品开发呈现出与以往不同的特点。

(1) 产品要满足用户不断增长的多方位需求。随着社会进步和人民生活水平的不断提高，人们对产品的要求和期待也越来越高。用户不但希望产品能够满足其个性化需求，还希望产品具有良好的质量、合理的价格、较短的交货期并且绿色环保。

(2) 强调产品的创新性。科学技术的不断发展为新材料和新技术在产品开发中的应用创造了条件,很多过去见所未见、想所未想的事物已经成为现实,产品的创新度日益提高。

(3) 更加关注环境。环境问题已经成为制约我国社会和经济发展的的重要因素,维持生态平衡和保护环境已经成为刻不容缓的问题。世界各发达经济体都制定了严格的环境保护法律,要求企业设计和生产对环境友好的产品。

(4) 强调产品方便顾客使用。以顾客为中心已经成为产品开发的核心理念,企业所设计和生产的产品不仅要满足顾客需要,还要方便顾客使用。国际标准化组织(ISO)制定的 ISO 9241-11 标准提出了产品可用性(usability)的概念,即“产品在特定使用情境下被特定用户适用于特定用途时所具有的有效性、效率和用户主观满意度”。为了实现产品可用性目标,以用户为中心的设计(user-centered design, UCD)提供了可以借鉴的方法。ISO 13407 对该方法的描述是“在设计中可以邀请用户对即将发布或已经发布的产品以及设计原型进行评估,并通过对评估数据的分析进行迭代式设计直至达到可用性目标”。可见,将顾客引入产品开发流程是了解顾客真实需求、开发顾客满意的产品的有效途径。

(5) 强调减少开发新产品所需的时间。随着市场需求向多样化、个性化的发展,顾客对产品的要求越来越高,他们会把自己的喜好转向更新、更先进和更适合自己的产品上,因此产品的市场生命周期大大缩短,更新换代的速度也急剧加快。在电子和数码产品行业这一现象尤为突出,往往某新产品刚一上市,就有速度更快、容量更大、性能更卓越的新品研制成功。在快速多变的市场环境下,企业必须减少开发和生产新产品所需要的时间,快速推出新产品。

(6) 产品与服务的结合日益紧密。企业由仅仅为顾客提供产品(或附加服务)的模式向为顾客提供产品集成服务的模式转变,即不仅提供物品,还提供服务、技术支持、自我服务知识,以及为客户提供具有针对性的整体解决方案。制造服务化正在成为制造业发展的一个重要趋势和战略制高点。

(7) 设计、生产、消费三者高度融合。在互联网、3D 打印技术的支持下,消费者可以自己对一些产品进行设计并制造,从而实现设计、生产、消费的高度融合,自己既是设计者,也可以同时是生产者 and 消费者。

(8) 产品概念和产品方案的来源不再局限于企业内部。随着互联网和先进制造技术的发展,出现了以众包(crowd sourcing)、创客(maker)等新型创新模式为代表的创新民主化趋势,为企业借助社会资源提升自身的创新与研发实力提供了广阔空间。

二、产品开发的评价

产品开发的主要目的是满足顾客的需要,为顾客带来期望的利益和价值,同时

为企业实现合理的利润。虽然新产品所带来的利润通常是评价产品开发成功与否的重要尺度，但是由于新产品投放市场后其获利能力不一定能够很快显现出来，因此需要引入其他指标对新产品开发效果进行评价，这些指标包括产品质量、可制造性以及产品开发效率。

产品质量是评价产品开发效果的重要因素，尤其在产品生命周期的引入阶段和成长阶段，卓越和稳定的产品质量可以为企业赢得竞争优势。然而，随着用户对产品要求越来越高，企业对产品质量的技术保障能力也越来越强，产品质量也正在逐渐由订单赢得要素转化为订单资格要素。产品的可制造性是评价产品设计效果的另一个重要指标。具有良好可制造性的产品设计能够降低产品制造的复杂度，从而降低产品生产成本，保证产品的制造质量，并缩短产品生产周期。产品开发效率决定了快速开发新产品的能力，高效率的产品开发过程可以使企业把产品快速推向市场，及时响应用户需求，抓住转瞬即逝的市场机会。

为了提高产品开发的效果，产品开发人员必须真正把握用户的需求，结合不断涌现的新材料、新技术，设计满足顾客多样化和个性化需求的产品和服务。

三、产品概念的产生方式

（一）产品开发思路的来源

企业可以从不同渠道获得新产品开发的思路，例如研发设计、市场营销、生产人员等企业内部来源，以及顾客、科研机构、供应商、竞争企业等企业外部来源。企业内与产品设计、产品生产和产品交付直接相关的人员通常对市场需求有更深入的了解，因此是新产品开发思路的直接来源。其中，市场人员与用户直接接触，对用户需求和偏好有着最为直接和深入的了解，对市场上销售的产品存在的问题比较清楚，也对竞争对手的状况有着比较清晰的了解，因此是产品开发思路的重要提供者。产品研发人员对技术发展具有清晰的把握，也是用户所关注的产品技术性能的实现者，所以他们也可以提供产品开发的重要思路。生产人员直接参与产品的生产，十分了解产品的质量属性和样式特征，因此可以为新产品的创意提供有价值的意见。

产品开发思路的外部来源包括顾客、科研机构、供应商和竞争者。顾客是产品的直接受用者，对产品的好坏有着最为深切的体会，因此来自顾客的声音最为真实可靠，他们对产品的改进意见和对新产品设计提出的设想是产品开发思路的重要来源。顾客可以通过多种方式参与企业的新产品开发，比如少数主导顾客会加入新产品开发过程，并提供深度协作。他们会花费大量时间来指导新产品从概念设计发展到性能要求，直至最终设计，甚至还包括测试。在顾客参与新产品开发的过程中，新产品小组也会征求顾客对于当前和未来产品的反馈意见，然后定期运用这些反馈意见来更新产品特性。

与外部科研机构进行协同开发是目前产品开发的一种重要方式,通过这种方式企业可以获得外部科研机构的最新研究成果,并将其融入产品设计方案中。许多时候,由于供应商对特定零部件或材料的认识更深刻,所以在产品设计方面也可以做出很多贡献,将供应商集成到产品开发流程中是协同开发的一个自然延伸。

竞争者也是很有价值的新产品构思的来源。可以定期对竞争者的产品进行调查,了解竞争产品的市场运营方式,如价格政策、质量保证承诺、退货条款等。有的企业还直接购买竞争者的产品进行研究,从技术角度对竞争者的产品进行全面评估,以此获得自身产品的改进思路,这种方式被称为反向工程(reverse engineering)。企业甚至可以通过实施反向工程开发出超越竞争者的新产品,从而使企业获得竞争优势。但在实施反向工程的过程中,要注意尊重和保护对方的知识产权。

互联网的普及使消费者的创新热情和创造能力得以更大程度的激发,产品概念和产品方案的来源不再局限于企业内部,也不再局限于与企业具有合作关系的其他企业、科研院所、高等院校等。以“用户创造内容”(user-generated content)为代表的创新民主化正在成为一种趋势。“众包”“创客”等新型创新模式为企业借助社会资源提升自身的创新与研发实力创造了条件,“社会创新”可能成为企业产品创新思路的新来源。

(二) 产品开发的驱动方式

新产品开发的驱动力包括市场拉动、技术推动、竞争驱动三种。

1. 市场拉动模式

市场拉动模式是指以市场需求来拉动新产品的开发,即通过市场研究和用户反馈来决定新产品的选择和开发。市场拉动模式的新产品开发过程通常是从市场需求出发形成新产品设想,经过概念发展、消费者筛选、商业分析后,进入产品开发、用户测试或实验室测试和市场测试,最后投向市场。

2. 技术推动模式

这个模式是指以技术创新推动新产品开发,其特征是新产品设想来源于新技术或实验室。驱动的技术可能有科学技术、生产技术、营销技术等。技术驱动模式的新产品开发过程通常是技术需要和应用设想产生后,经过技术和工程可行性分析以及商业分析后,进入原型开发和生产测试,经过进一步开发完善后投入商业化。技术驱动型新产品开发一般风险较大、收益也较高,需要努力发掘潜在的需求或创造新的需求来开发市场。因此,在这种开发模式中,技术与市场的有效沟通十分重要。

3. 竞争驱动模式

在竞争驱动模式下,新产品设想来源于竞争对手,通过对竞争对手的新产品的

分析与改进，开发出有竞争力的新产品。这种模式的开发过程是从市场分析开始，确定概念和进行方案筛选，然后进入产品开发，最后投入市场。

四、产品开发流程

产品开发流程为计划和管理产品开发过程提供了一个框架，描述了产品开发的基本流程和活动。不同组织的产品开发流程往往有所不同，即使是同一个组织，也会针对不同的产品采用不同的开发流程。典型的产品开发流程包括六个步骤。

1. 计划阶段

这个阶段从企业的战略出发，确定产品的市场目标和经济目标，进行技术开

发和市场评估。这一阶段的工作成果是项目陈述，它是概念开发阶段初期的必要信息。

2. 产品构思产生

如上所述，新设计或改进设计的产品构思的来源可以产生于企业内部、企业外部、研究与开发。在产品开发过程的早期就关注顾客的需求和期望，可以帮助识别订单资格要素和订单赢得要素，从而保证在产品开发过程的后续阶段做出恰当的技术选择。目前，顾客日益关注产品的创新性、个性化以及交货速度，从而使创新的产品设计、定制化设计、快速交货这些要素成为典型的订单赢得要素，在产品设计和改进过程中，设计团队应该对这些要素予以充分考虑。

3. 产品选择

不是所有的新产品设想都能发展成产品，通常每 1 000 个设想可能只有 100 个可以用于发展新产品，其中可能仅仅有 10 个设想可能获得潜在的经济收入，最后只有仅仅几个设想可能获得商业成功。因此，企业需要选择有潜力的新产品设想。在新产品的设想纳入初步设计之前，至少需要通过三个检验：①市场潜力；②财务的可行性；③运作能力。

4. 初步设计

初步设计以设计目标为基础对产品进行系统设计和细节设计。系统设计阶段包括对产品结构的定义、产品子系统和零部件的分解以及最终装配图设计，其成果包括产品结构图、各子系统的功能描述以及初步的总装流程图。细节设计包括对所有特殊件的几何形状、原材料和公差的设计，并确定需要从供应商采购的标准件。这个阶段还要规划工艺流程并设计开发工艺装备。初步设计阶段通常要在质量和成本之间进行权衡，同时要考虑产品的可制造性。

5. 原型构造及检验

可以通过不同形式进行原型构造，以形象化展示产品初步设计结果。原型还要经过测试以检验技术性能及市场业绩。例如，波音公司利用计算机设计系统的三维建模能力，使设计师可以在物理实体被制造出来以前，就能使各部件虚拟装配在一起，以识别和改正设计中的问题。

6. 最终产品设计

产品通过原型检验所发现的问题需要在产品的最终设计过程中进行完善。这一阶段要完成产品图纸和产品说明书，也要提供有关工艺要求和质量控制要求的详细信息。

新产品开发有时需要在不同阶段之间循环往复，并非每一阶段都能按顺序进行，可能会跳过一些步骤，也可能重复一些相同的步骤。在产品设计的同时，还应该开展生产工艺设计，设计师应该与制造工程师共同工作，以保证产品的可制造性，并缩短产品进入市场的时间。

第二节 集成产品开发管理

产品开发一般采用矩阵式组织结构并按项目进行管理。由于新产品开发涉及市场、设计、工艺、采购、制造、销售、售后服务、财务、质量等多个职能部门，且开发过程迭代多、反复多、信息交流多，过长的沟通渠道极易导致产品开发失败，所以集成产品开发（integrated product development, IPD）管理应运而生。

一、集成产品开发方法

有效地进行产品开发的前提条件是企业内部充分的合作。企业内部不同职能领域的人员往往对产品开发、制造、销售和交付过程负有不同的责任，他们各自对产品也带有不同的期望。例如，设计师希望产品设计能够满足客户在功能上的需求，制造工程师则期望以最低的成本制造产品，销售人员希望产品拥有易于销售的特征和价格，采购人员必须确保采购的原材料和零部件满足质量要求，包装和配送人员必须确保产品完好地送到客户手中。当企业采取循序渐进的产品开发方式时，产品开发的早期阶段通常由设计工程师掌控，之后将设计方案交由制造部门进行生产，最后市场和销售人员才参与进来对产品进行市场开发。这种缺乏良好沟通和协作的产品开发方式可能会导致产品的可制造性差，或者不能满足客户的要求，由此可能导致需要对产品设计进行较大的改动，形成设计—制造—修改设计—重新制造的循环，导致产品开发周期长、成本高、质量无法保证等问题。

成功的产品开发要求不同职能领域的人员相互进行有效的沟通，以识别和解决

开发过程中出现的问题,从而降低产品成本、提高质量、减少产品开发和进入市场时间,最终提高顾客满意度。这些沟通包括市场人员和设计人员的沟通、设计人员和制造人员的沟通、制造人员和市场人员的沟通等。

在市场人员与设计人员的沟通中,市场人员要在产品开发的初期将客户的需求准确传达给设计部门,确保所设计的产品满足客户需要。同时,市场营销人员也需要对产品应用的技术具有一定了解,并与产品开发人员保持顺畅的联系,以免出现营销过程中对客户的承诺在技术上难以实现的窘况。

再好的产品设计如果无法制造出来,或者即使能够制造,但是质量和成本水平不能满足客户的预期,那么这样的产品设计也只能是空中楼阁。因此,必须建立能够促进产品设计部门与制造部门有效沟通与协作的机制。市场部门也为制造部门提供了市场需求信息,准确的市场需求信息可以使制造部门保持适当的生产能力,实现按需生产。因此,要高效完成产品的设计和制造,就必须保证市场部门与制造部门的顺畅沟通。

IPD 强调跨职能的协同开发,采用结构化的开发流程,实现全流程要素(市场、设计、工艺、采购、制造、销售、售后服务、财务、质量等各部门协同)的管理。IPD 一般建立跨部门、多学科的产品开发团队,鼓励与产品开发相关的各个职能领域的人员,如产品工程师、制造工程师、市场人员、采购人员、质量工程师、供应商等同时参与产品开发。通过有效的沟通、协调以及决策,从不同角度发现并解决产品的设计问题,实现产品开发的“准确、快速、低成本、高质量”,共同设计出满足顾客期望的产品。例如,设计人员完成产品数字化模型的初步设计后,就可由其他人员分别针对数字化模型进行产品性能分析、工艺设计、数控编程,并根据分析结果和工艺要求对模型提出修改意见。

同时,IPD 强调产品开发过程的并行,通过采用并行工程模式(concurrent engineering, CE),将串行作业尽可能转变为并行作业。并行工程模式要求在产品开始开发时,就考虑到从概念产生到产品报废整个产品生命周期过程中的所有因素,力求做到综合优化设计,最大限度地避免设计错误,减少设计变更和反复次数,提高质量,降低成本,使产品开发一次成功,缩短开发周期。

可见,IPD 利用集成开发技术,把传统串行开发模式中相对独立的阶段、活动及信息有效地集成起来,把设计、制造、用户支持、供应商等产品开发的各环节集成到跨职能设计团队,并通过制造和用户支持等后续过程对设计的早期介入,实现了产品开发过程中不同职能领域的充分交流。

IPD 还考虑技术开发与产品开发的相对独立,以降低开发风险,通过重用和共享,采用共用模块和技术平台提高产品开发效率,并对技术进行分类管理,强调对核心技术、关键技术的自主开发,以及对一般技术、通用技术的合作开发或外包。

IPD 的一体化产品开发方法在新产品设计时就考虑到了顾客需求,同时考虑了生产及销售需求,甚至还考虑了产品生命周期结束后的回收要求,如果运用得当,

不仅有助于实现产品的无故障设计，还有助于提高质量、降低成本和缩短产品开发周期。在实施 IPD 的过程中，企业高层管理者应该赋予设计团队充分的自治权，为其创造宽松和包容的环境。

IPD 管理模式的建立是一个系统工程，不仅需要改革原有研发管理体系，也需要企业的战略转型，将对研发负责的技术体系转变为对市场和财务成功负责的产品管理体系，这需要最高领导的以身作则和强力推行，特别是在起步阶段需要一定的强制力。例如，华为在最初引入 IBM 的 IPD 流程和方法时，采取了“先僵化、后优化、再固化”的方针，当时引起很大争议，但事实证明，这是一条改变组织文化，进行管理变革的有效途径。

二、质量功能展开

产品开发过程中的跨职能合作可以借助质量功能展开（quality function deployment, QFD）来实现。QFD 可用于产品开发的整个流程，并将客户需求最终转换为技术要求、关键零部件、制造要求、工艺要求，直至最终的质量水平，从而形成完整的产品开发过程。

质量功能展开于 20 世纪 60 年代末在日本发展而成。1972 年，它最初应用在三菱重工的神户造船厂，几年后也被用于日本的汽车工业以改进产品质量。此后，它在很多国家的各个行业得到了广泛应用。QFD 可以使设计团队充分收集和了解客户需求，并将客户需求转化为设计要求，以促进市场、设计和运作等不同领域的跨职能合作。

（一）质量屋

QFD 的基本设计工具叫质量屋。质量屋是一个广义矩阵，包括 7 个区域，如图 8-1 所示。

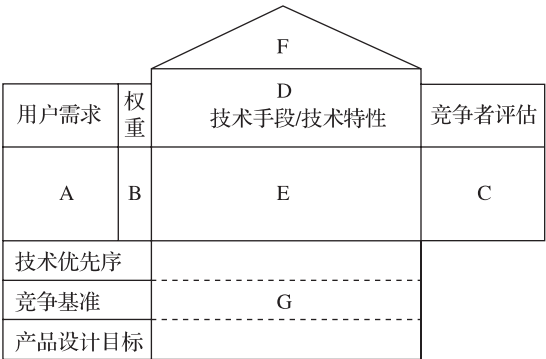


图 8-1 质量屋的基本结构

构造质量屋的基本过程如下。

第一步（A、B区），获得用户需求（whats）。QFD最重要的一步就是确定用户需求即产品的功能要求，得到用户关于产品所有需求信息（包括对产品的直接需求和长期战略发展方向等），并以结构化、层次化的形式表述，列于图8-1的A区中。这一步骤还要确定每一需求的相对重要性，列在图8-1的B区中。

第二步（C区），竞争性评价。对竞争企业的产品满足客户的每一需求的能力进行评价，将客户对竞争对手产品的感觉列示在矩阵的右边C区内。C区反映了用户对各功能需求的关注程度以及不同企业在满足用户要求方面的竞争性。该竞争性反过来会影响本企业在B区对用户需求权重的评估，因此这一步还可能返回去适当调整B区所给出的各需求的权重，以反映市场竞争的影响。

第三步（D区），确定技术手段（hows）。由跨职能设计团队确定采用合适的可测度的技术措施来实现用户的需求，列在图8-1D区中。通常一个技术特性可为多个需求服务，一个需求也可能包含多个技术措施，这一阶段的工作常称为“工程师的声音”。

第四步（E区），确定关系矩阵。这个阶段的工作是QFD的主体，列于图8-1的E区中。首先，判断每一技术手段与用户特定需求之间是否有相关关系，然后评价其满足用户特定需求的程度。例如，将某一技术手段对需求影响的程度划分为强、中、弱级，并赋予相应的关系分值。关系分值一般不超过三级，通常使用“1-3-5”或者“1-3-9”分制，如：

- 空白=没有关系
- 1=功能与用户需求有较小的关系
- 3=功能与用户需求有中等的关系
- 5=功能对用户需求有直接和明显的影响

第五步（F区），确定技术方案之间的相关性。该矩阵描述了所对应技术手段之间的相关性，列于图8-1的F区。相关性强度可分为正相关、负相关、强正相关、强负相关、不相关。正相关表示一个方法支持另一个方法，负相关表示一个方法与另一个方法相冲突。技术措施的相关性也用简单分值表示，如“1-3-7-9”分制或“1-3-5-9”分制。

第六步（G区），确定产品设计目标，在图8-1的G区中显示。设计目标是对矩阵中的所有信息（用户需求、竞争对手、技术措施、技术措施满足用户特定需要的程度、技术措施的相关性）的考虑为基础确定的，通常由三个部分组成，即技术优先序、竞争基准和产品目标。

技术优先序（以 $\text{weight}(\text{how}_i)$ 表示）反映了产品的每一技术特性满足用户特定需求的相对重要性，它通过将每一客户需求的权重 $\text{imp}(\text{what}_j)$ 与关系矩阵E中的对应值 $V(\text{how}_{ij})$ 相乘后按列相加得到，即

$$\text{weight}(\text{how}_i) = \sum_{j=1}^n V(\text{how}_{ij}) \times \text{imp}(\text{what}_j)$$

竞争基准就是企业现有产品以及竞争对手产品的技术优先序。QFD 最后输出的是在综合考虑技术优先序和竞争基准后得到的一组产品设计目标，它全面反映了设计团队对用户需求的理解、竞争产品的性能以及企业的发展战略。

（二）质量功能展开迭代

产品在不同开发阶段、不同的人员角色，所被关注的设计特性均有所不同，IPD 强调在产品开发的阶段进行并行与交互。质量屋迭代，是实现这一交互的重要支撑工具之一。如图 8-2 所示，借助 QFD，可将产品特性在不同设计阶段迭代展开。

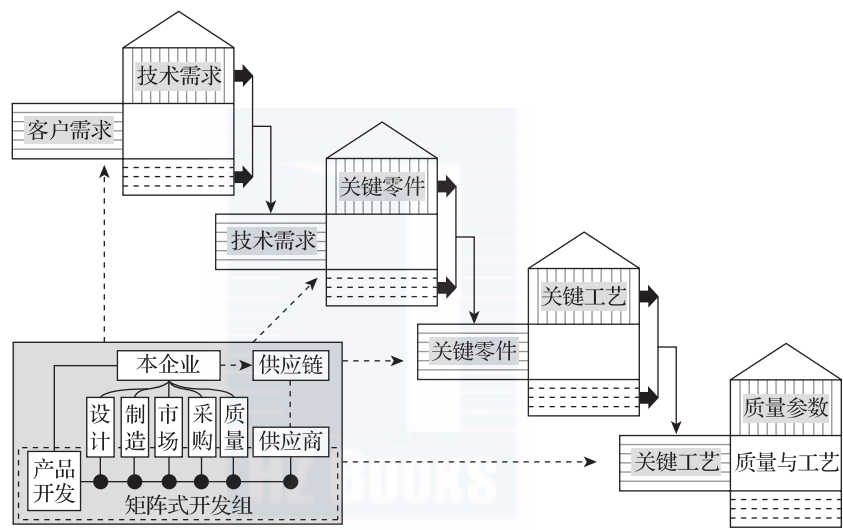


图 8-2 质量功能展开迭代

如图 8-2 所示，运用质量功能展开迭代，可将客户需求逐渐转换为质量与工艺要求，完成从产品开发到制造的全过程设计：首先将顾客需求转化为产品技术需求（见图 8-1）和设计目标；然后将技术需求和设计目标作为虚拟“客户需求”，运用质量屋将其转换为关键零件特性；接着再以“关键零件特性”为新的“客户需求”，同样运用质量屋，转换为关键工艺需求，直到最终形成质量控制要求，得到质量与工艺矩阵。每个阶段之间可以互相反馈修正，形成了一个迭代开发与交互过程。

最后，在上述质量工程展开过程中，必然会涉及企业内外不同部门、不同技能的人员参加，因此其开发团队的组建一般以矩阵式结构为宜。

第三节 面向顾客的产品设计

顾客是产品成功与否的最终评判者，产品只有在顾客满意的条件下才可能有好的销路，从而为企业带来效益。实际上，任何一名产品设计或开发人员都会在工作

过程中考虑顾客的需要,但是最终的产品却往往仍然存在着不同程度的顾客接受性的问题。这些顾客接受性的问题可能导致产品无人问津、滞销、退货、甚至人身伤害。产品的顾客接受性差的原因可能是:产品种类不是顾客需要的;产品性能与顾客需要不符;产品使用不方便,或者难以学会使用;产品可靠性、安全性等存在设计问题。

如果产品的设计和开发人员能够在产品研究和开发的不同阶段与顾客进行有效的沟通,使设计建立在准确了解顾客需求的基础上,就可以有效避免上述问题的发生。

一、以用户为中心的设计

以用户为中心的设计的基本思想,是将用户时刻摆在所有过程的首位,产品的策略应该以满足用户的需求为基本动机和最终目的。在产品设计和开发过程中,应对用户的研究和理解作为各种决策的依据,同时产品在各个阶段的评估信息也应当来源于用户的反馈。

以用户为中心的设计首先需要确定顾客的需求,以此为基础确定产品设计的方向和预期目标。以用户为中心的设计思想认为产品的成败最终取决于用户的满意度。要达到用户满意的目标,首先应当明确谁是产品的目标用户,并进行用户特征描述,了解目标用户对所设计产品的期望是什么,即进行需求收集和需求分析。产品投放市场后,设计人员往往仍会发现各种各样的新问题或用户的建议,收集和处理这些信息不仅有利于当前产品的改进和市场销售,也有利于下一代产品的研制和开发。

顾客参与和体验式产品设计是提高顾客满意度的重要途径。随着科技、经济的发展和社会的进步,消费者的需求发生了明显的转变,呈现出多样化、个性化的发展趋势。人们不再满足于对已有的产品进行选择,而宁愿为能够满足他们个人喜好的形状、尺寸、风格、品位的产品付出更多时间和金钱。在竞争日益激烈的今天,企业提供产品的方式已经超越了纯产品模式,进入了服务领域,并将进化到了顾客参与和体验的阶段。

通常而言,客户参与设计是引导客户在企业生产能力范围内,在企业设计好的满足客户款项、功能和价格需求的选项中进行设计选择,或者确切地说是选择组合,它是一种客户驱动的产品设计方法。这种方法的目标是在缩短开发周期的过程中,系统地分析市场状况、客户需求、客户反馈,以此来提高产品的性能,最大限度地提高客户对产品的满意度。它是一种交互式设计方法,需要企业和客户之间进行深入、有效的相互沟通。

客户参与的产品开发模式是复杂产品系统研发的重要方法,客户在开发过程中发挥着非常关键的作用。原因在于:一方面,客户需求在复杂产品系统研制的前期

难以清晰界定；另一方面，客户除了提供系统创新的思想理念外，还将直接参与产品研发过程。

客户参与的产品开发模式的重要基础是产品的模块化。模块化是复杂产品设计的一种有效战略，当顾客对产品功能等级需求变化范围较大时，复杂产品的“模块化”设计显示出较强的适应能力。但由于需求具有不同动态变化特征的顾客在市场上的存在，决定了同类产品中模块化、半模块化和非模块化设计模式的共存。

“创客”和“众包”为企业带来了多元化的创新力量，可以使生产商与用户协同创新，将产品设计由原来的以生产商为主导逐渐转向以消费者为主导，消费者可以更早、更准确了解自己的需求。因此，如果在产品设计过程中尽早吸收消费者的主观意见，尽早让消费者参与进来，企业的产品将更具创造力，也更容易满足消费者的需求。包括宝洁、波音、杜邦、海尔、联想在内的众多企业，纷纷把各自的研发难题发布到开放式创新平台，由全球科研组织及科研人才进行创新性开发设计，获得了丰硕的成果。

目前正在兴起的快速成型制造技术也为用户体验式产品设计提供了重要的技术基础。随着快速成形技术的不断推广，顾客将可以直接参与到产品设计的过程中。在设计工程师的帮助下，顾客对产品的设想将直接转化为计算机程序，进而通过3D打印机快速制造成型，使顾客可以及时体验产品实物，而不仅仅是看到计算机中的三维图像。

客户可以采取不同的方式参与产品设计，包括通过互联网、电话咨询、直接参与跨职能设计团队等。对于不同的产品，客户参与设计的方式和程度有所不同，参与设计的过程也有所不同。例如，客户可以对产品的功能、大小、形状、色彩等设计提出一些建议，然后由具体的工程设计人员根据客户要求和产品的可制造性进行设计，并将设计的结果通过互联网反馈给用户。这是一种在设计人员控制下客户参与的一种产品设计方法，客户不需要介入产品的详细设计，通常只需要选择产品的参数、款式、材质等，详细的设计工作由设计人员完成。

此外，客户不仅可以对产品提出要求，而且可以直接地参与设计，与工程设计人员并行协同设计。这种方式对客户的要求比较高，客户必须具备一定的专业知识和设计能力。这种方式适用于少数熟悉产品设计的专家类的客户，他们不仅关心产品的功能，还会参与设计的具体过程。

互联网目前已经成为客户参与产品设计的一个重要平台。基于互联网的客户参与设计的产品系统，能够远端控制产品的开发过程，进行个性化的产品设计。其原理是通过互联网在客户端与服务器端的交互，利用后台智能系统创建客户个性化的产品数据，同时将产品图形呈现给客户，在客户参与设计、修改和确认以后，系统将生成的图纸传送到加工中心指导生产。整个系统具有智能化、网络化的特点，实现了快捷订货、智能设计和生产的无缝连接。互联网也可以把用户对产品设计的反馈意见及时传递给生产者，通过不断地迭代使产品日臻完善。

为了使顾客能够参与产品的设计开发,企业需要建立顾客参与的产品设计系统,提供技术支持和信息、通信等软件条件。这个系统应该是一个向顾客开放的计算机辅助设计系统,在顾客的参与下完成产品开发,并将设计方案传递到生产系统进行制造。

二、价值分析和价值工程

价值分析和价值工程(value analysis/value engineering, VA/VE)是分析产品是否融入了顾客所需要的“价值”的方法,其目的是在满足顾客需要的前提下,简化产品设计和制造过程,从而以较低的成本获得相同或更好的产品性能。价值工程将产品“价值”定义为

$$\text{价值} = \text{功能} / \text{成本}$$

因此,在成本基本不变的情况下,提高产品功能,或者维持现有功能的情况下降低成本,或者小幅降低功能但由此能大幅度降低成本等措施,都可以提高产品的价值。

价值分析方法通常用于分析处于生产过程中的产品价值与功能,而价值工程则用来在产品投产以前削减成本。在实践中,由于新材料和新技术的不断出现,可能需要对已经进行了价值工程研究的产品再进行价值分析,因此通常这两种方法循环使用于产品的设计和生产过程中。

可以通过以下典型问题对产品的价值进行简要评估。

- (1) 零部件的功能是什么?是否有不必要的功能?是否可以通过其他方法实现必要的功能?
- (2) 是否可以将两个或以上的零件整合制造成一个零件?
- (3) 是否具有可以减少的非标准化零件?
- (4) 零部件需要用什么材料?是否可以用一种成本较少的材料来代替?

三、顾客满意度模型

产品设计的顾客满意度可以用顾客满意度模型进行评价,如图 8-3 所示。顾客满意度模型从消费心理学角度描述了三种顾客需求和顾客满意度的关系:基本需求(must-have)、期望需求(expected)和兴奋需求(excitement)。

(1) 基本需求:顾客认为在设计中必须满足的需求或功能。例如,手表具有准确的计时功能就属于基本需求。如果此类需求没有得到满足或表现欠佳,客户的不满情绪就会急剧增加,并且此类需求得到满足后,只可以消除客户的不满,并不能带来客户满意度的增加。

(2) 期望需求:超出基本需求的某种特殊需求。此类需求得到满足或表现良好的话,客户满意度会显著增加,当此类需求得不到满足或表现不好时,客户的不满

也会显著增加。

(3) 兴奋需求(品质)：此类需求一经满足，即使表现并不完美，也能带来客户满意度的急剧提高，同时此类需求如果得不到满足，往往不会带来客户的不满，因为他们并没有意识到这些需求。反之，如果设计为他们提供了这种需求实现的满足，则顾客可能会感到很满意。因此，企业应当尽可能多地满足顾客的这种需求。

在图 8-3 中，纵轴代表顾客满意度，横轴代表产品满足顾客需求实现的程度(或质量特性)。图中三条线分别代表基本需求、期望需求和兴奋需求。

企业在产品规划、销售、生产实施各方面，如果能清楚知道客户需求，那么就能正确地将客户需求进行分类并区别对待：对于基本需求必须满足；对于期望需求要分析竞争对手的情况，做到“人无我有，人有我优”；兴奋需求往往代表客户的潜在需求，需要发掘这样的需求，并以此取得竞争优势。

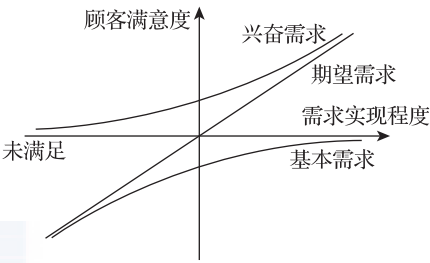


图 8-3 顾客满意度模型

第四节 面向制造与装配的产品设计

在传统的设计过程中，设计师的主要工作目标通常是创建一个满足产品性能要求的设计，只要零件能够在试制工作中制造和装配，便可认为产品的可制造性较好。但是随着材料科学及制造技术的迅速发展，加之产品日趋复杂，这种情况已经发生了变化。

现在，设计师不仅要关心所设计的产品能否设计出来，是否达到了性能目标，还要关心是否能够被方便、经济地制造出来。例如，如果面对两个方案：一个方案是所设计的产品只有一个工厂能够制造，而且要采用专用的工艺方法和难以获得的材料；另一方案下，多家工厂都可以采用资源充足的材料来制造所设计的产品。那么两者相比，则前者的可制造性程度就较差，而后者的可制造性程度较好。

因此，产品设计除了要考虑客户需求，还要考虑制造和装配的方便性和经济性，即符合产品设计的可制造性要求。美国国防技术情报中心将可制造性描述为设计和生产规划的若干特征或要素的组合，它能使所设计的产品不仅符合必需的质量和性能要求，同时也能以最简单经济的方法在最短的时间内制造出来。

一、面向制造的产品设计

面向制造的产品设计（design for manufacturing, DFM）是将产品的设计要求与所具有的制造能力相匹配，其主要内容就是改进所设计产品的制造工艺性，使所设计的产品易于制造。

影响可制造性的产品设计和生产规划的要素和特征包括所选用的材料、设计方案复杂度、生产方法的可替换性、加工精度要求等。

1. 所选用的材料

设计所选用的材料决定了产品的性能，也对成形性、加工性、热处理等问题有显著的影响。如果设计规定仅使用一种材料，就会限定在加工中只能使用与这种材料相适应的工艺方法。因此，产品设计最好规定多种替代材料，以便为采用多种制造方法提供可能，同时允许使用资源丰富和非战略性材料来代替。

2. 设计方案的复杂度

如果设计超过了功能要求，可能带来制造成本的上升，并可能增加为了保证特定的可靠性、可获得性、维修性所需的费用，延长了产品的研制时间。因此，为了使设计具有良好的可制造性，一般规则是对零部件和制造方法加以简化和标准化。

3. 生产方法的可替换性

当需要使用一些唯一且专用的设备和工装来制造产品的某些零部件时，这些设备和工装的可获得性将极大地影响这些零部件的可制造性。确定可代替的加工方法能够避免因缺少可用的设备或工艺装备而无法制造，因此可以增强可制造性。

4. 加工精度要求

如果公差和表面粗糙度规定过高，就会需要更多特殊和昂贵的制造工序，制造过程需要的劳动量和工人水平也会相应提高，从而会对产品的可制造性产生不利影响。因此，设计人员不应不必要地过高规定公差和表面粗糙度。

5. 其他因素

在目前全球化的背景下，除了上述影响可制造性的因素，产品设计需要充分考虑本公司的核心制造能力，同时也应考虑如何利用其他公司（如供应商、零售商等）的核心能力作为自己竞争力的支撑，从而加强本公司的产品竞争力。另外，随着先进制造技术的进一步发展，将可能使任何产品设计都具有制造的可能，而不再受制造能力的限制，这将为设计师带来更广阔的设计空间。

二、面向装配的产品设计

面向装配的产品设计（design for assembly, DFA）的主要目标是通过零部件设计和装配方法设计减少装配的复杂性，从而达到提高产品制造性的目的。

1. 简化产品设计

简化产品设计是减少装配复杂性的重要方法。通过将不同的零件数量减至最少，可以显著减少装配工序。例如，通过使用新工艺方法，如粉末冶金、温锻、热锻、压铸、生物加工、3D 打印等，使一组需要复杂连接的零件转变为单一的整体件来制造，使其代替完整的组合件，从而减少许多装配工序。可以通过两个检查性问题对设计简化进行指导：①这个零件是否必要——对装配件中的每个零件都应加以检查，以决定它是否可以省掉，同时将其功能并入已有的零件中；②这些零件能否合并——设计者要寻求一种加工方法，能用来将一组不能相互自由移动的配合或连接的零件作为一个整体零件来制造。例如，快速成型技术可以实现将复杂零件通过增材制造过程一次成型。通用电气公司在数字化设计与制造基础上，采用“直接金属激光熔化”3D 打印技术，生产高温合金喷嘴，使喷嘴的寿命提高了 5 倍。

2. 便于装配的零部件设计

在零件设计中，加入倒角、导向、导向平面等都会提高零件的可装配性。

3. 零部件标准化和通用化

产品零件在满足产品性能的前提下实现标准化（standardization）和通用化（commonality），可以提高设计的可制造性。标准化或通用化的零部件可以减少设计过程、生产准备过程和生产过程的时间和成本，提高互换性、可靠性和维修性。标准化和通用化设计也可以扩展对供应商的选择范围，从而保证零件按时、保质和按量供应，并节省采购和库存费用。

例如，汽车制造企业在不同车型的装配中采用大量通用部件和总成，装配工人通过标准化训练就可以掌握不同车型的装配方法。汽车部件和总成的通用化也使汽车维修企业可以减少维修工人的培训成本，并减少库存配件的种类和数量。

三、模块化设计

产品设计要不断地进行产品创新使之越来越个性化，满足客户的定制需求。模块化设计（modular design）就是既能满足用户的多样性需求，又能使新产品更容易生产制造，降低生产制造成本的一种方法。

模块是构成产品的一部分，是具有独立功能一致的几何连接接口和一致的输入、输出接口的单元。相同种类的模块在产品族中可以重用和互换，对相关模块进行排列组合就可以形成不同的产品。模块化设计是在对产品进行市场预测、功能分析的基础上，划分并设计出一系列通用的功能模块，并根据用户的要求，对这些模块进行选择 and 组合，构成不同功能或功能相同但性能不同、规格不同的产品。

采用模块化设计方法，企业开发具有多种功能的不同产品可以不必对每种产品

施以单独设计，而是设计出多种模块，将其经过不同方式的组合来构成不同产品，以解决产品品种、规格和设计制造周期、成本之间的矛盾。模块化设计与产品标准化设计、系列化设计密切相关，它们互相影响、互相制约，共同成为评定产品质量优劣的重要指标。

在模块化设计过程中，企业通过模块的组合配置，可以创建不同需求的产品，满足客户的定制需求。由于模块化实现了功能抽象和物理实现的分离，使设计人员容易掌握产品全局。同时，设计人员可以屏蔽掉与自身领域无关的细节，从而关注更高层次的设计逻辑。模块功能的独立性和接口的一致性，使各个模块可以相对独立地设计和发展，可以进行并行设计、开发和并行试验、验证。模块的不同组合能满足用户的多样性需求，易于产品的配置和变形设计，同时又能保证这种配置变形可以满足企业批量化生产的需求。

在设计中利用已有的经过试验、生产和市场验证的模块，既可以重用已有零部件和已有设计经验，也可以重用整个产品生命周期中的采购、物流、制造和服务资源，因此可以降低设计风险、缩短设计周期、提高产品的可靠性和设计质量，同时可以缩短采购、物流、生产制造周期及成本，从而加快产品上市时间。如果划分模块时进一步考虑企业售后服务的特定需求，也可以缩短服务周期和节省资源耗费。

现代化轿车装配作业中，冲压、焊接、喷漆等许多工序都实现了自动化，但有些工序却难以让机器人操作，耗费人工最多的地方就是内饰件装配。例如，车门有内板、衬料、电动门窗操纵机构、控制面板等，涉及缝工、电器装配工等工种。如果将这些零配件在总装生产线以外的地方装配成半成品车门，然后再将其套在门铰上，那么总装生产线上的工序将会简化，这就是汽车行业在 20 世纪 90 年代产生的模块化装配方式。这种方式有利于提高汽车零部件的品种多样性、装配质量和自动化水平，缩短汽车的生产周期，降低总装生产线的成本。

利用数字化设计与制造技术，可以在设计－研制原型－生产过程－测试过程的产品开发全流程进行三维建模，在产品设计的同时，就考虑到产品制造过程，并行进行建模与仿真，利用虚拟技术对产品进行加工和装配。

在飞机设计与制造过程中，利用数字化技术进行仿真设计，与互联网技术进行结合，能够提升设计与制造飞机的效率，降低研发成本。例如，对飞机进行风洞实验前，利用 3D 打印技术对模型进行制造，可以缩短制作飞机模型的时间，加快模型制造的速度。中国一汽集团的“数字化发动机”，从数字化设计、数字化加工到数字化检测，实现了产品开发全过程数字化。东风汽车集团也提出了商用车全过程数字化研发平台，从商品规划、设计、实验、生产到整个流程进行建模与仿真。

第五节 面向环境的设计

面向环境的设计（design for environment, DFE），是指在产品设计中对环境因

素进行认真的考虑,设计出对环境友好的产品,这就要求在产品设计时就要考虑产品生命周期各个阶段对环境的影响。

如果所设计的产品易于拆卸,零部件容易更换、维修、熔化、翻新,而且更换下来的磨损或损坏的零部件可以循环使用,则可以通过维修、翻新或更换磨损的零部件来恢复产品的功能,延长产品的使用寿命,并通过循环使用零件减少为生产新产品而消耗的物质资源,减少垃圾的产生。这种方式也可以称为面向分解的设计(design for disassembly, DFD)和面向回收的设计(design for recycling, DFR)。

联合国环境规划署倡导通过产品的生命周期评价(life cycle analysis, LCA)技术来提升产品的环境友好性。LCA是评价产品或服务在其生命周期各个阶段,从原材料的提取和加工,到产品生产、包装、市场营销、使用、再使用和产品维护,直至再循环和最终废物处置的环境影响的工具。LCA已经纳入ISO 14000环境管理系列标准,从而成为国际上环境管理和产品设计的一个重要支持工具。

本章小结

产品开发的目的是满足顾客的需要,为顾客带来期望的利益和价值,同时为企业实现合理的利润。有效进行产品开发的前提条件是企业内部各职能领域之间,以及企业与外部供应商、顾客之间充分的合作。集成化产品开发方法利用集成技术把设计、制造、用户支持、供应商等产品开发的各环节集成到跨职能开发团队,并通过制造和用户支持等后续过程对设计的早期介入,实现产品开发过程中不同职能领域的充分交流与合作。并行工程、质量功能展开等方法可以促进跨职能合作,有助于提高产品设计质量、降低成本和缩短产品开发周期。

顾客是产品的使用者和评判者,以用户为中心的设计思想以满足顾客需求为基本动机和最终目的。客户参与设计是一

种客户驱动的产品设计方法,有效地运用这一方法可以提高产品的性能,最大限度地提高客户对产品的满意度。在满足客户需求的同时,产品设计还要符合可制造性要求。采用标准化或通用化的零部件可以减少设计过程、生产准备过程和生产过程的时间和成本,提高互换性、可靠性和维修性。模块化设计也是提高产品可制造性的重要方法。在产品设计中还要对环境因素进行认真的考虑,设计出对环境友好的产品。

利用ICT和智能制造技术可以对设计—研制原型—生产过程—测试过程的产品开发全流程进行三维建模,并实现产品的虚拟制造过程。同时,可以促进生产商和社会力量在产品创新过程的高度融合,为产品创新多元化提供了广阔空间。

思考与练习题

1. 解释面向顾客设计的含义,并说明其重要性。
2. 产品开发中的并行工程方法与传统开发方法的主要区别是什么,优势是什么?
3. 产品设计为什么要符合可制造性要求?
4. 什么是模块化设计,它的作用是什么?举出日常生活中模块化设计的例子。
5. 为什么进行新产品开发时跨职能合作很

- 重要? 缺乏跨职能合作会带来什么后果?
6. 什么是反向工程? 采取反向工程方法开发的产品是否属于“山寨”产品, 为什么?
7. 新产品开发的模式有哪几种?
8. 互联网技术和智能制造技术的发展对产品开发产生了什么影响?

参考文献

- [1] Jacobs F R, Chase R B. Operations and Supply Management [M]. 16th ed. New York: McGraw Hill, 2019.
- [2] 王晶, 贾国柱, 张人千, 等. 制造业服务化案例研究 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2015.
- [3] 董建明, 傅利民, 饶培伦, Salvendy G. 人机交互: 以用户为中心的设计和评估 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2007.
- [4] Vredenburg K, Lsensee S, Righi C. 用户中心设计: 集成化方法 [M]. 冯博琴, 薛亮, 叶茂, 译. 北京: 高等教育出版社, 2004.
- [5] Kano N, Seraku N, Takashi F, Tsuji S. Attractive Quality and Must-be Quality[J]. Journal of the Japanese Society for Quality Control, 1984, 14(2): 39-48.
- [6] Marsh P. 新工业革命 [M]. 赛迪研究院专家组, 译. 北京: 中信出版社, 2013.
- [7] McGrath M E. Next Generation Product Development: How to Increase Productivity, Cut Costs, and Reduce Cycle Times[M]. New York, USA: McGraw Hill, 2004.
- [8] 苏春. 数字化设计与制造 [M]. 北京: 机械工业出版社, 2019.
- [9] McGrath M E. 下一代产品开发: 如何提高研发生产率, 降低成本和缩短开发周期 [M]. 朱战备, 马建平, 译. 北京: 清华大学出版社, 2005.
- [10] Pine B J. Mass Customization:The New Frontier in Business Competition[J]. Journal of Product Innovation Management, 1993, 10(4): 360-361.
- [11] 秦现生, 等. 并行工程的理论及方法 [M]. 西安: 西北工业大学出版社, 2008.
- [12] 孙林岩, 孔婷, 梁冬寒. 中国服务型制造企业案例集 [M]. 北京: 清华大学出版社, 2011.
- [13] Stevenson W. Operations Management[M]. 11th ed. New York: McGraw-Hill, 2012.
- [14] 王继成. 产品设计中的人机工程学 [M]. 北京: 化学工业出版社, 2004.
- [15] 杨建军. 产品设计可制造性与生产系统 [M]. 北京: 航空工业出版社, 2009.
- [16] 张成中, 吕屏. 设计心理学 [M]. 北京: 北京大学出版社, 2007.
- [17] 张旭, 王爱民, 刘检华. 产品设计可装配性技术 [M]. 北京: 航空工业出版社, 2009.
- [18] (美) 国防技术情报中心. 产品设计生产性指南 [M]. 张纯正, 张国梁, 等译. 北京: 航空工业出版社, 1990.
- [19] 沃麦克, 琼斯, 鲁斯. 改变世界的机器 [M]. 沈希瑾, 等译. 北京: 商务出版社, 2003.

第九章 生产系统结构与战略

生产系统是由人、财、物和管理方式所组成的，将生产要素转换为产品的有机系统。生产运作系统的不同环节在生产和组织过程中，遵循一定的流程关系。在运作管理领域，针对不同类型的产品需求，人们提出了一些基本的生产系统结构。为了在市场上取得竞争优势，生产系统需基于正确的战略选择合适的结构形式。本章首先讲述生产运作流程与生产系统结构，其次讲述竞争优势与生产战略，最后讲述绿色制造、服务型制造和全球化战略。

第一节 生产运作流程

生产运作流程反映了生产系统结构内各运作环节之间的逻辑关系，其目的是建立一个有效的过程系统，将输入的资源高效地转化为产品或服务，从而能够在成本和时间等条件的约束下满足顾客需求。生产运作流程设计与分析是生产运作系统设计的重要内容，对于企业产出产品和服务的效率、柔性、成本、质量等具有重要的影响和战略意义。

一、生产运作流程概述

（一）生产运作流程的基本概念

生产运作流程是运用转换资源（如设备、员工等）把被转换资源（原材料、零部件、顾客等）转化为产品和服务的一系列逻辑相关的、结构化活动的集合。

从系统的观点来看，生产运作流程的组成元素就是一系列相互依赖、相互作用